កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបប្រតើកាណ

រយៈពេល : ៦០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ស្គាល់លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងតាមករណី អ.ម និង អ.ជ. បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ ប្រៀបធៀបត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់ប្រតិបត្តិ
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណកែង

ក. អ៊ីប៉ូតេនុស និងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា (អ.ម)

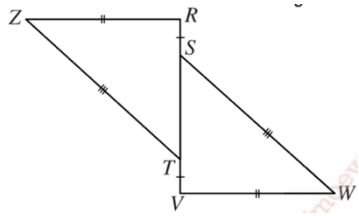
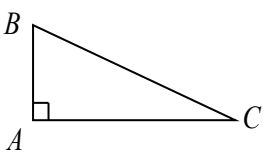
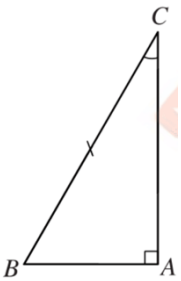
៣. សម្ភារៈឧបទេស

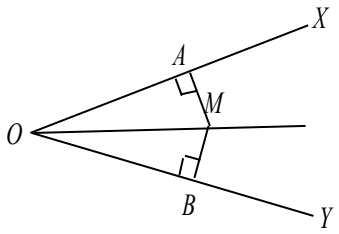
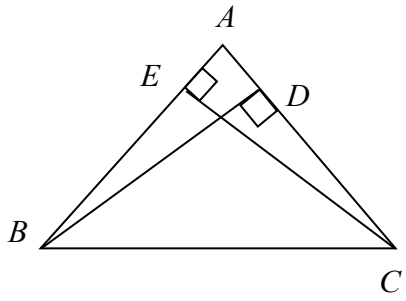
- **ស្រមាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **ស្រមាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សន្លឹកកិច្ចការ,សៀវភៅកត្រតា

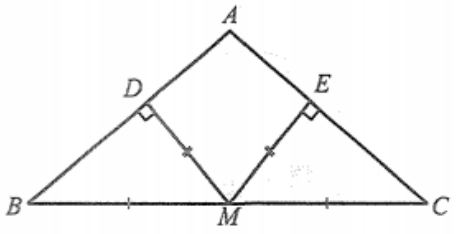
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning) យុទ្ធវិធី (think pair share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូរទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		

គ្រូឱ្យសិស្ស១នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ៖**[០៥ នាទី]** **ចូរប្រៀបធៀប ΔRZT និង ΔVWS ។**  -ឲ្យសិស្សប្រាប់ធាតុនៃត្រីកោណកែង ABC **[០៥ នាទី]**	**ចម្លើយកិច្ចការផ្ទះ** **ប្រៀបធៀប ΔRZT និង ΔVWS** តាមរូបគេបាន $\Delta RZT, \Delta VWS$ មាន $RZ = VW$ (ជ) $ZT = WS$ (ជ) ដោយ $RT = RS + ST$ និង $VS = VT + ST$ តែ $RS = VT$ នាំឱ្យ $RT = VS$ (ជ) ដូចេនះ $\Delta RZT \cong \Delta VES$ តាម (ជ.ជ.ជ)  - ជ្រុង BC ជាអ៊ីប៉ូតេនុស (ឈមនឹងមុំកែង) - ជ្រុង AB និង AC ជាជ្រុងមុំកែង - មុំ $\angle A$ ជាមុំកែង - មុំ $\angle B$ និង $\angle C$ ជាមុំស្រួច	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សិស្សប្រាប់ឈ្មោះជ្រុង BC, AB និង AC -ប្រាប់ឈ្មោះមុំ $\angle A, \angle B$ និង $\angle C$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)**		
[០៥ នាទី] -សួរសិស្សត្រីកោណកែងមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីត្រីកោណសាមញ្ញយ៉ាងម៉េចខ្លះ? **[០៣ នាទី]** -រួចឲ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន -ឱ្យឧទាហរណ៍ **[០២ នាទី]** -ណែនាំឲ្យសិស្សអាន លំហាត់និងសង់រូបតាម បម្រាប់	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបប្រតើកាណ** **១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណកែង** **ក. អ៊ីប៉ូតេនុស និងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា (អ.ម)**  **ទ្រឹស្តីបទ៖**ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នាកាលណា វាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា។ **ឧទាហរណ៍ ៖** គេឲ្យ M ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើកន្លះ បន្ទាត់ពុះ $\angle XOY$ ។ តាមចំណុច M គេគូសបន្ទាត់កែងនឹង OX ត្រង់ A និង OY ត្រង់ចំណុច B ។ បង្ហាញថា $MA = MB$ ។ **ដំណះស្រាយ**	-សិស្សឆ្លើយ ៖ មានមុំកែងមួយ។ -សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន - សិស្សកត្រ់តា -អានលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ - សិស្សេដោះស្រាយជាដៃគូ រួចឡើងបក្រសាយ

-ហៅសិស្សម្នាក់ឲ្យសាកល្បងសង់រូប **[០៣ នាទី]**	 ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB ។ ត្រីកោណ OMA និង OMB មាន OM ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម អ មុំ $\angle MOA = \angle MOB$ ម ដូចនេះ $OMA \cong OMB$ តាមករណី (អ.ម)	- សិស្សកត្រ់តា
[០២ នាទី] -តើយើងបង្ហាញ $MA = MB$ ដោយវិធីណា? **[០២ នាទី]** - គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយ **[០៣ នាទី]** -គ្រូទាញទ្រឹស្តីបទបញ្ជាក់ឲ្យសិស្សបានស្គាល់	**វិបាក** $MA = MB$ **ទ្រឹស្តីបទ**៖-គ្រប់ចំណុចនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំមួយ ត្រូវស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយព្រីជុងទាំងពីរនៃមុំនោះ ។ -ច្រាសមកវិញ្រគប់ចំណុចដែលមានចម្ងាយស្មើទៅនឹងទ្រជុងទាំងពីរនៃមុំមួយត្រូវបិតនៅលើ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំនោះ ។	-សិស្សទាញវិបាកបន្ទាប់ពីរប្រៀបធៀបរួច - សិស្សស្តាប់ការស្រមបស្រមួល - សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ - សិស្សកត្រ់តា
[០២ នាទី] -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ **លំហាត់គំរូ ៖** ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ កម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B និង C កាត់ ជ្រុង AC និង AB ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា $BD = CE$ និង $BE = CD$ ។ ណែនាំសិស្សឲ្យអាន សម្មតិកម្ម **[០៥ នាទី]** -ឲ្យសិស្សសាល្បងគូសរូប -តើគេទាញរកវិបាក តាមណា ? **[៣ នាទី]**	**លំហាត់គម្រូ៖** ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ កម្ពស់គូសេចញពីកំពូល B និង C កាត់ ជ្រុង AC និង AB ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា $BD = CE$ និង $BE = CD$ ។ **ចម្លើយ** បង្ហាញថា $BD = CE$ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABD និង ACE គេមាន AB=AC ជ្រុងនៃត្រីកោណសមបាត ABC មុំ A ជាមុំរួម ដូចេន៖ $\Delta ABD = \Delta ACE$ វិបាក ៖ $BD = CE$ បង្ហាញថា $BE = CD$ ប្រៀបធៀបត្រីកោណBCD និងត្រីកោណ BCE	-សិស្សអាននិងវិភាគសម្មតិកម្ម -សាកល្បងគូសរូប និងដោះស្រាយ  - សិស្សទាញរកវិបាក

	គេមាន BC ជាជ្រុងរួម $\angle EBC = \angle DCB$ មុំនៃត្រីកោណសមបាត ABC ដូចេន: $\Delta EBC = \Delta DCB$ វិបាក ៖ $BE = CD$	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ **[០២ នាទី]** -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាសែ់ស្គនេដើម្បីមើលវធីេអូរៀនេធ្វើតាម **[០៨ នាទី]** **លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណមួយនិង M ជាចំណុចកណ្តាលៃនជ្រុង BC ។ តាម M គេគូស បន្ទាត់កងេទៅនឹងជ្រុង AB និង AC ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថាបើ $MD = ME$ នោះ $\angle B = \angle C$ ។ -ប្រើ Picker Wheel ហៅសមាជិកម្នាក់ឡើងបងបង្ហាញ **[០៧ នាទី]** គ្រូស្រមបស្រមួលចេម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]**	-គ្រូបែងចកសិស្សជាដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ណនាំឱ្យប្រើបាសែ់ស្គនេដើម្បីមើលវធីេអូរៀនេធ្វើតាម **ដំណោះស្រាយ** បង្ហាញថាបើ $MD = ME$ នោះ $\angle B = \angle C$  ប្រៀបេធៀប្រតើកាណ BDM និង្រតើកោណ CEM សម្មតិកម្ម M កណ្តាល BC នោះ BM=MC បើ DM=ME នោះ ត្រីកោណទាំងពីរប៉ុនគ្នាតាមលក្ខណៈ អ.ជ វិបាក: $\angle B = \angle C$	-សិស្សស្តាប់ការណែនាំ -សិស្សេស្តនេដើម្បីរៀនេធ្វើតាម - សមាជិកេឡើងធ្វើបទបង្ហាញេលើក្តារខៀន - សិស្សកត្រ់តា
ជំហានទី៥ (០២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ		
ដាក់កិច្ចការសិស្សេធ្វើនៅផ្ទះតាម NGS Mobile App Telegram...	**លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ** **នៅសន្លឹកកិច្ចការ (pdf)**	មើល ស្តាប់ កត្រ់តាចូលេសៀវេភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		

អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានេមេរៀនឡើងវិញពលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

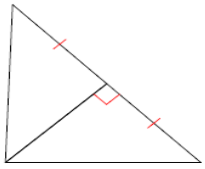
គ្រូបង្រៀន

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះ

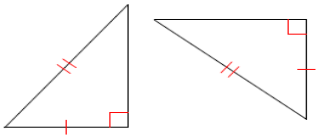
- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

ត្រីតើកោណខាងក្រោមប៉ុនគ្នាឬទេ ?

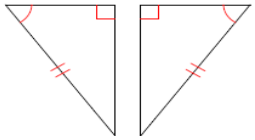
1)



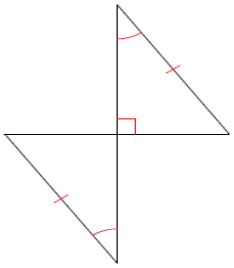
2)



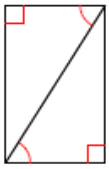
3)



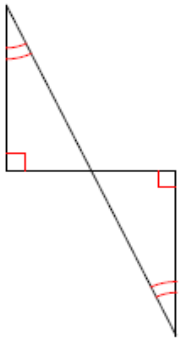
4)



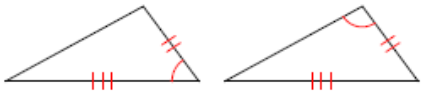
5)



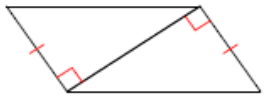
6)



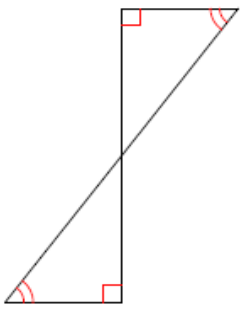
7)



8)



9)



10)

